

Contents

Documentación de Diagramas de Actividad — Aliflow	1
1. Autenticación	2
2. Recargar saldo	3
3. Comprar almuerzo	4
4. Retirar y entregar almuerzo	7
5. Sincronización con el ERP externo (patrón Outbox)	9
Procesos no cubiertos con diagrama de actividad propio (y por qué)	10
Documentación de Diagramas de Secuencia — Aliflow	10
1. Comprar almuerzo (el algoritmo central)	11
2. Retirar y entregar almuerzo (redención atómica del código)	12
3. Recargar saldo	13
4. Sincronización con el ERP externo (patrón Outbox)	14
Por qué estos 4 y no otros	14
Hallazgo transversal de esta ronda	14
Documentación de Diagramas de Estado — Aliflow	15
1. Orden	15
2. CódigoRetiro	17
3. Pago	19
4. EventoSincronizacion	20
5. Cartilla de fidelidad	21
Por qué estos 5 y no otros	22

Documentación de Diagramas de Actividad — Aliflow

Cinco diagramas de actividad, cubriendo los procesos del sistema con lógica de decisión real (ramas, excepciones, o relevancia transaccional). Cada uno usa carriles (swimlanes) por actor para dejar explícito quién hace qué.

1. Autenticación

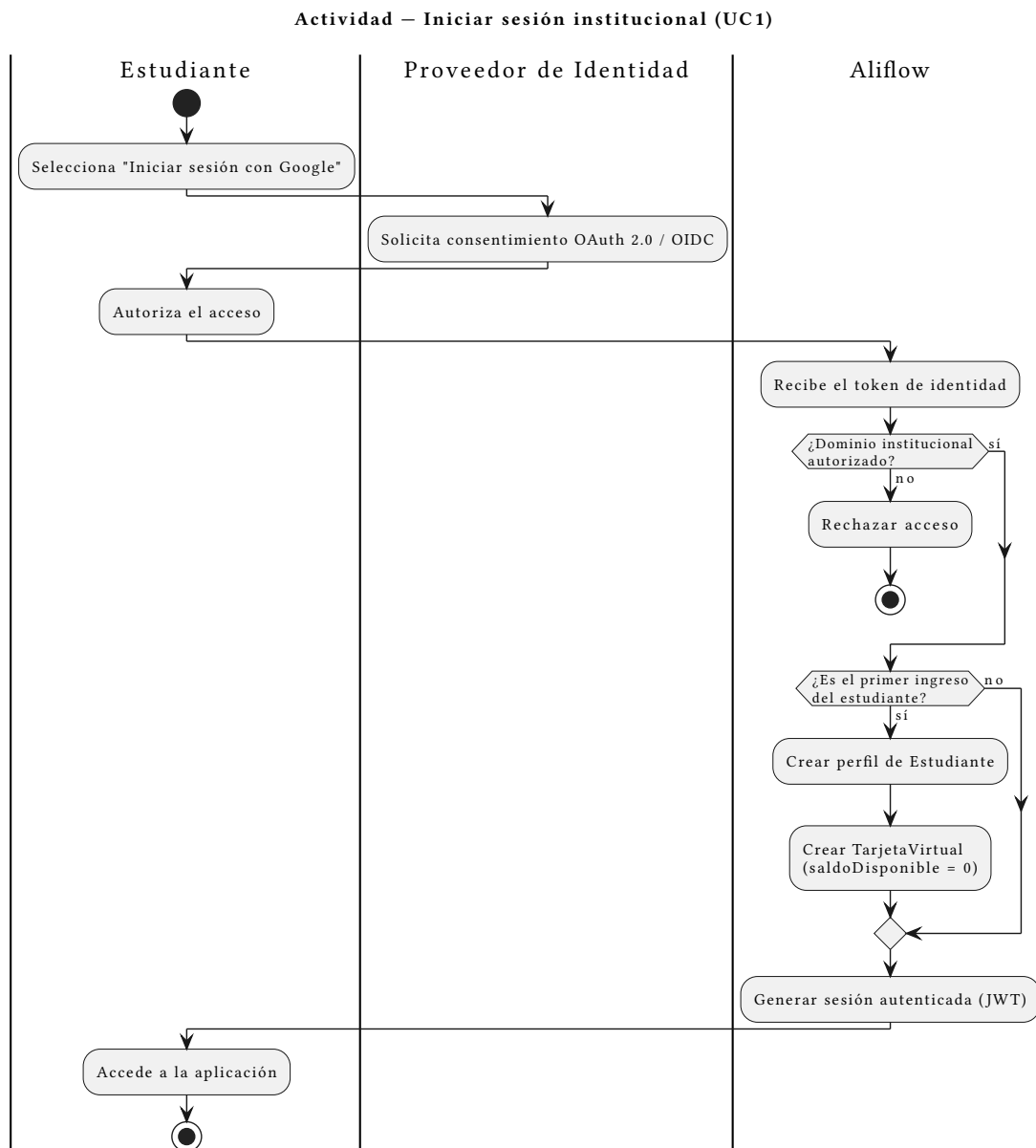


Figure 1: Actividad: autenticación

Fuente: ../../uml/actividad-autenticacion.puml · **Referencia:** est-1, UC1.

Cubre la rama que el flujo original ya identificaba como crítica (validación de dominio institucional) y la rama de “primer ingreso” (creación de perfil y tarjeta virtual).

2. Recargar saldo

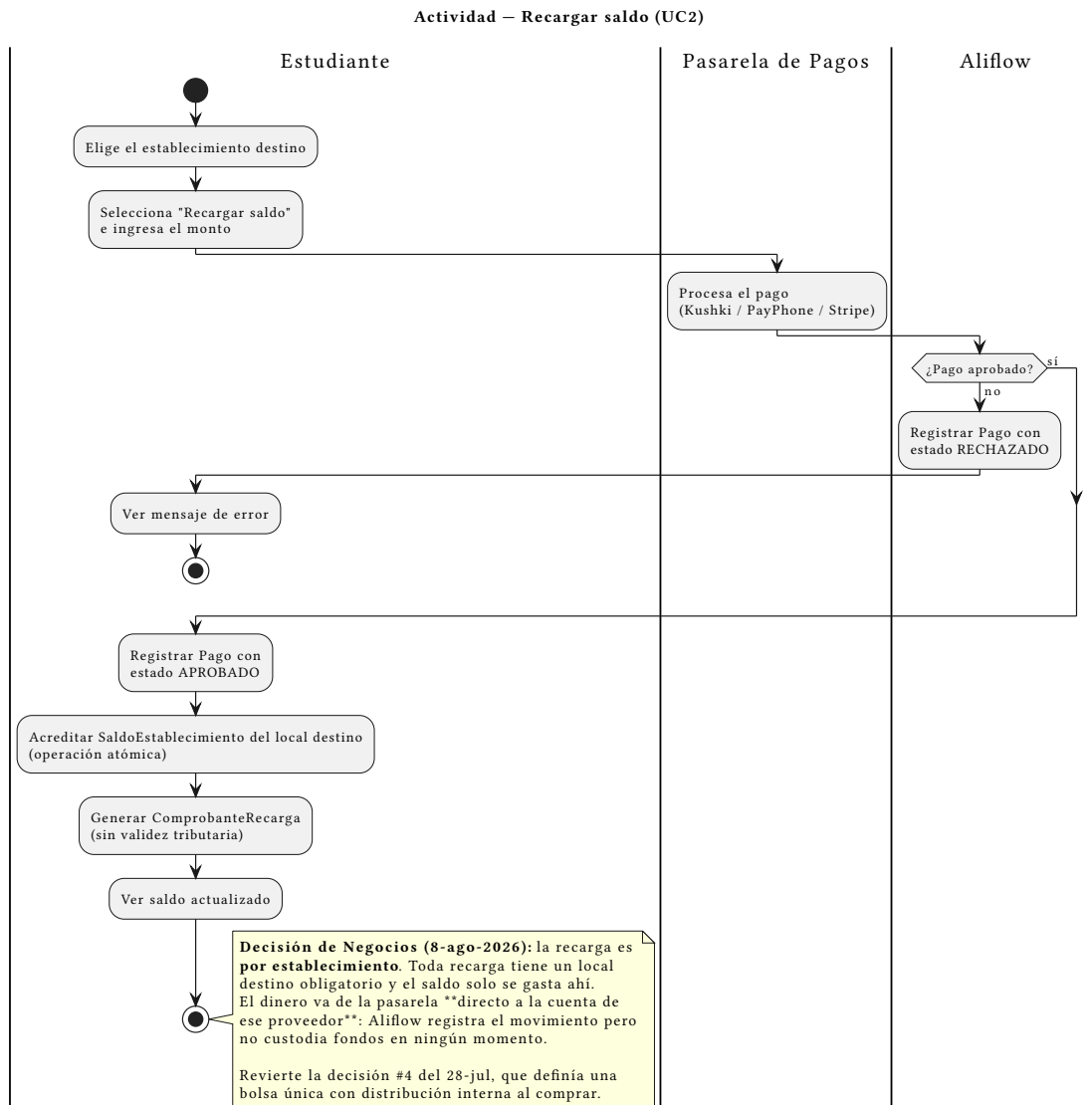


Figure 2: Actividad: recarga de saldo

Fuente: ../../uml/actividad-recarga-saldo.puml · **Referencia:** est-2, UC2.

Actualizado el 28-jul-2026 con la decisión de Negocios: la recarga es **única** y acredita una bolsa común (TarjetaVirtual.saldoDisponible), no se reparte entre proveedores en este paso. El reparto interno hacia cada local pasó al proceso de compra, donde sí se sabe a qué local le corresponde el dinero. Antes este paso mostraba una EstrategiaDistribucionRecarga marcada como propuesta pendiente.

3. Comprar almuerzo

Actividad – Comprar almuerzo (UC4)

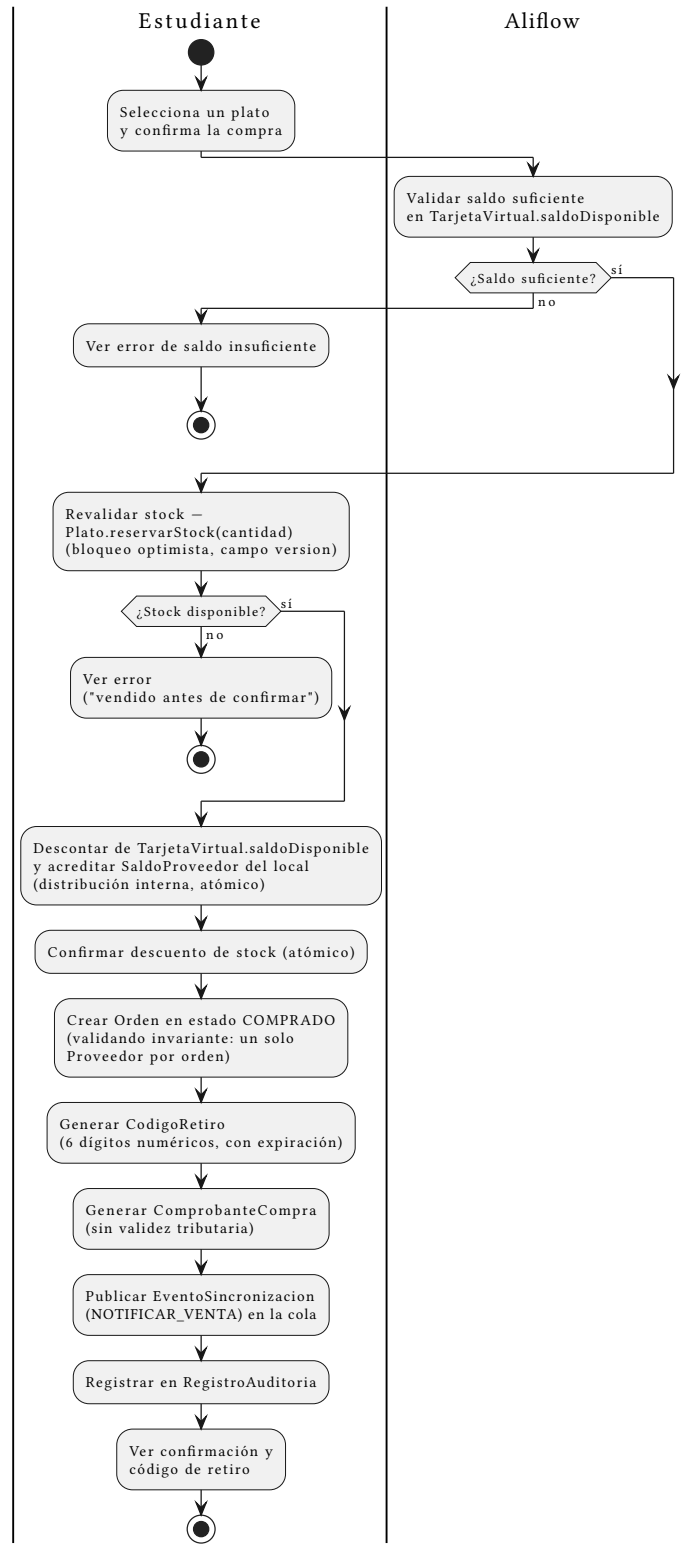


Figure 3: Actividad: comprar almuerzo

Fuente: ../../uml/actividad-compra-almuerzo.puml · **Referencia:** est-4, UC4.

Es el proceso más crítico del sistema — incluye las dos validaciones que ya identificamos como riesgo (saldo insuficiente, stock agotado por concurrencia) y referencia explícitamente el mecanismo de corrección que agregamos en la revisión anterior: `Plato.reservarStock()` con bloqueo optimista (`version`), y el invariante de un solo proveedor por orden. También muestra que la orden se registra en `RegistroAuditoria`, cerrando el vacío que había detectado el riesgo R-09.

4. Retirar y entregar almuerzo

Actividad – Retirar y entregar almuerzo (UC5)

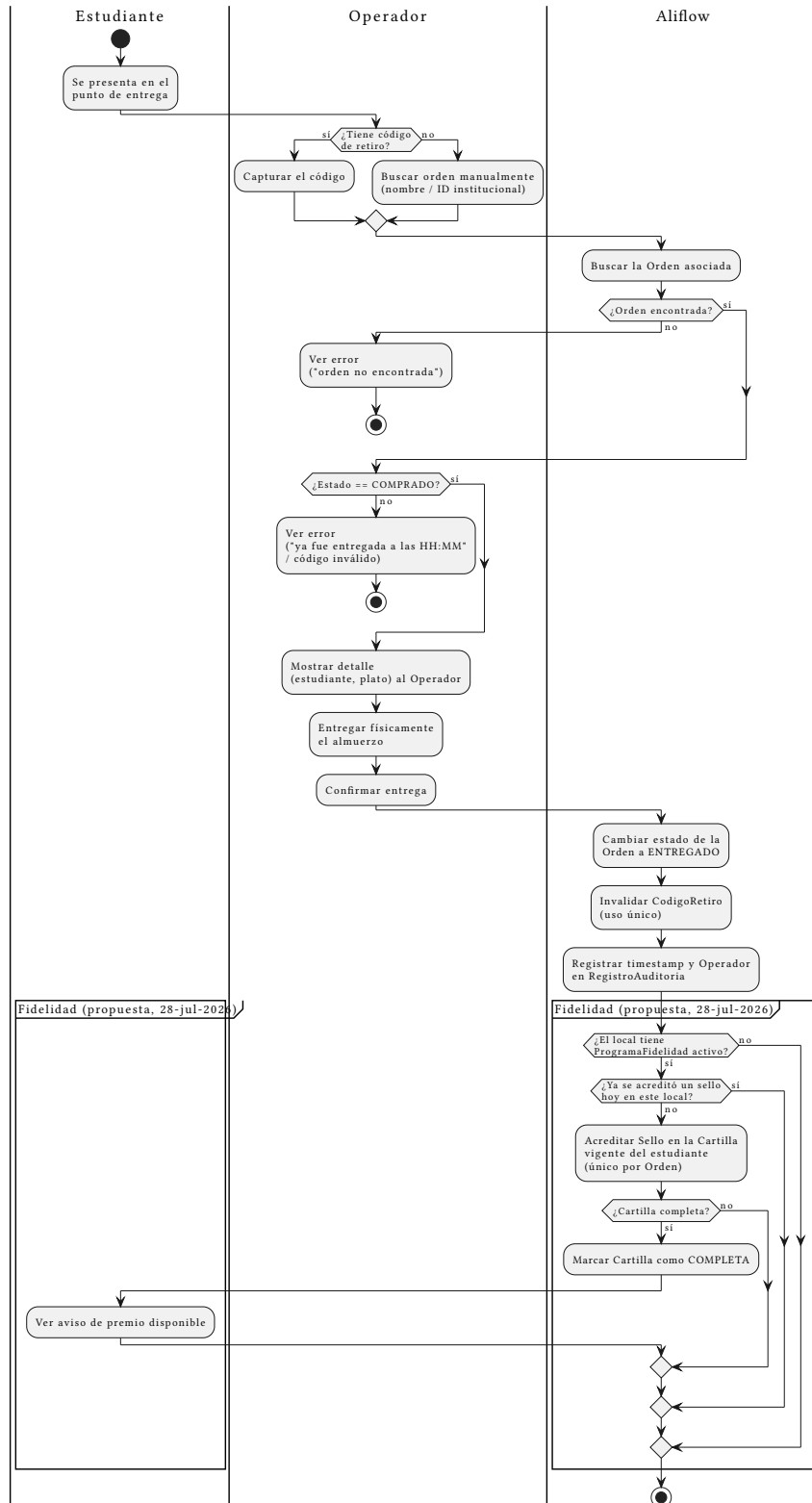


Figure 4: Actividad: retiro y entrega

Fuente: ../../uml/actividad-retiro-entrega.puml · **Referencia:** est-6, op-2 a op-5, UC5.

Cubre las tres ramas de excepción que el flujo original ya documentaba: sin código (búsqueda manual), orden no encontrada, y orden ya entregada/código inválido.

Ampliado el 28-jul-2026 con la partición “Fidelidad” al final: si el local tiene programa activo y el estudiante no acumuló ya un sello ese día, la entrega acredita un sello y —si con eso se completa la cartilla— el estudiante ve el aviso de premio disponible. Está deliberadamente **después** de marcar la orden como ENTREGADO y de registrar la auditoría: el sello es una consecuencia de la entrega, no una condición para completarla. Si el módulo de fidelidad fallara, la entrega ya ocurrió y no se revierte.

5. Sincronización con el ERP externo (patrón Outbox)

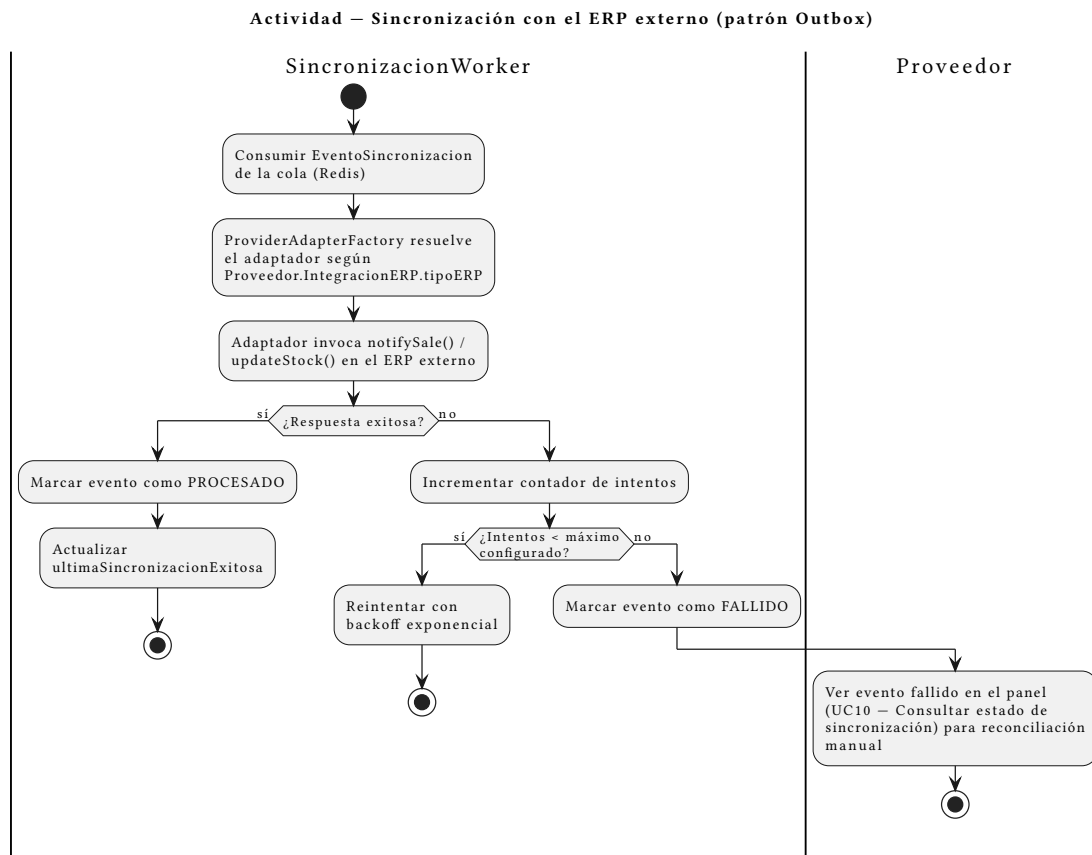


Figure 5: Actividad: sincronización ERP

Fuente: ../../uml/actividad-sincronizacion-erp.puml · **Referencia:** ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4, ../../uml/objeto-integracion-erp.puml.

Este es el proceso que materializa el patrón Outbox: consumir el evento, invocar el adaptador correspondiente, y — si falla — reintentar con backoff hasta un máximo, marcando el evento como

FALLIDO para reconciliación manual en el panel del Proveedor (UC10). Es la misma secuencia que ya ilustramos con datos concretos en el diagrama de objetos (`../uml/objeto-integracion-erp.puml`, evento fallido tras 3 intentos contra Alpwin en Caramel Coffee, junto a uno exitoso contra Contífico en Barú) — aquí se ve el proceso general, allá el caso puntual.

Procesos no cubiertos con diagrama de actividad propio (y por qué)

- **Consultar menú (UC3)** y **Administrar menú (UC8)** — son mayormente lineales (sin ramas de decisión relevantes más allá de la sincronización con el ERP, ya cubierta en el diagrama 5); no se justificaba un diagrama separado.
- **Configurar integración (UC7)**, **Consultar métricas (UC9/UC13)**, **Consultar estado de sincronización (UC10)**, **Consultar detalle de venta (UC11)** — son consultas/configuración sin lógica de negocio compleja.
- **UC12 (Gestionar usuarios del local)** y **UC14 (Configurar programa de fidelidad)** — son CRUD de configuración sin ramas de decisión interesantes; no aportan como diagrama de actividad.
- **UC15 (Canjear premio)** — reutiliza casi por completo el flujo de UC4 (compra) con total \$0; en vez de duplicar el diagrama, la diferencia está documentada en `../02-Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Uso.md` y en el diagrama de estado de la cartilla. Los antiguos UC13/UC14 desaparecieron junto con el rol de super-admin descartado por Negocios el 28-jul-2026.

Documentación de Diagramas de Secuencia — Aliflow

Cuatro diagramas de secuencia, cubriendo los **algoritmos transaccionales relevantes** del sistema: los que mueven dinero, cambian estado de forma atómica, o dependen de un sistema externo con posibilidad de fallo.

1. Comprar almuerzo (el algoritmo central)

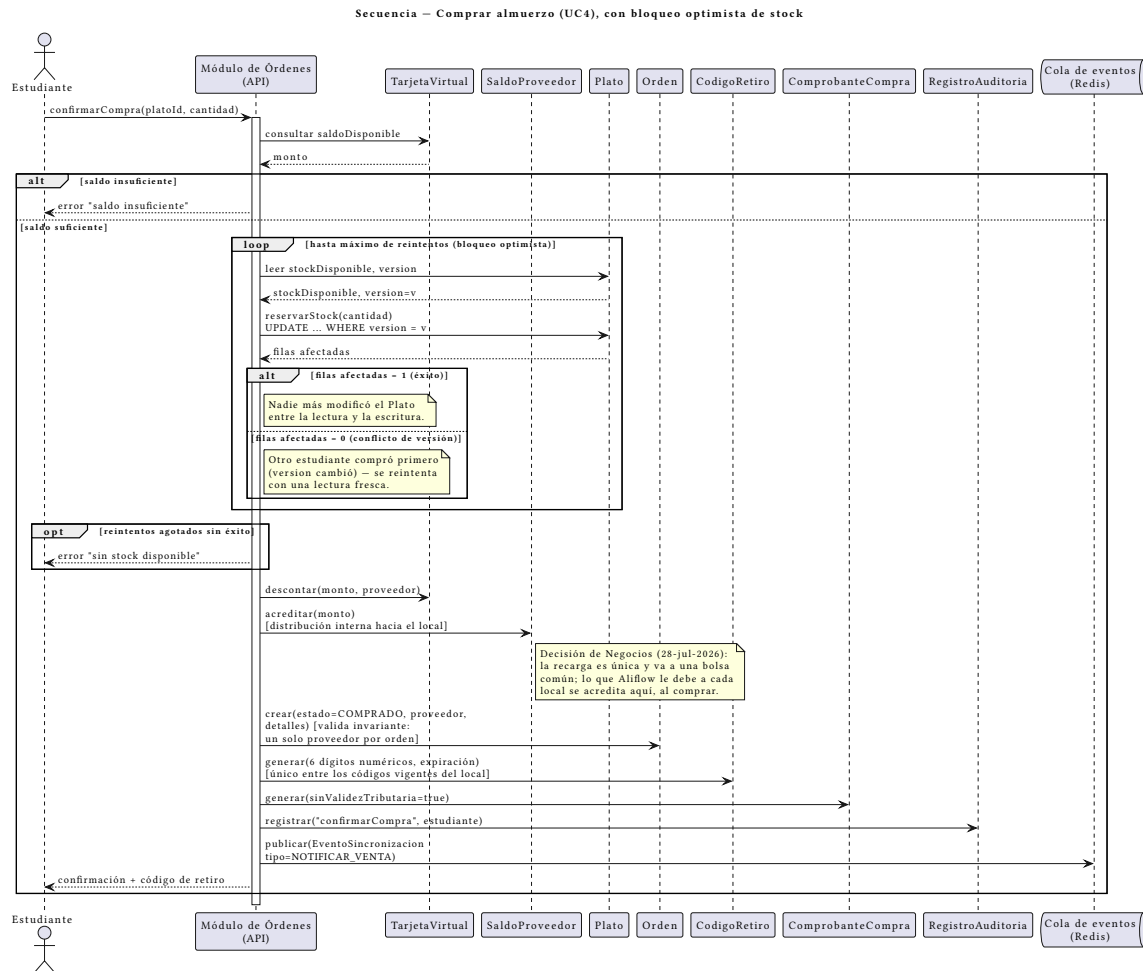


Figure 6: Secuencia: comprar almuerzo

Fuente: ../..uml/secuencia-compra-almuerzo.puml · **Referencia:** UC4, ../..uml/actividad-compra-almuerzo.puml.

Este es el diagrama que **resuelve en detalle** el control de concurrencia que quedó pendiente en el diagrama de clases (`Plato.version / reservarStock()`, agregado en la revisión anterior): el loop muestra explícitamente que la actualización de stock es un `UPDATE ... WHERE version = v`, y que si otro estudiante ya compró primero (0 filas afectadas), se reintenta con una lectura fresca en vez de fallar o, peor, descontar stock que ya no existe. Esto es lo que evita la venta duplicada de la última unidad – un riesgo que estaba documentado en el flujo original desde el principio pero que no tenía, hasta ahora, un mecanismo concreto mostrado en ningún diagrama.

2. Retirar y entregar almuerzo (redención atómica del código)

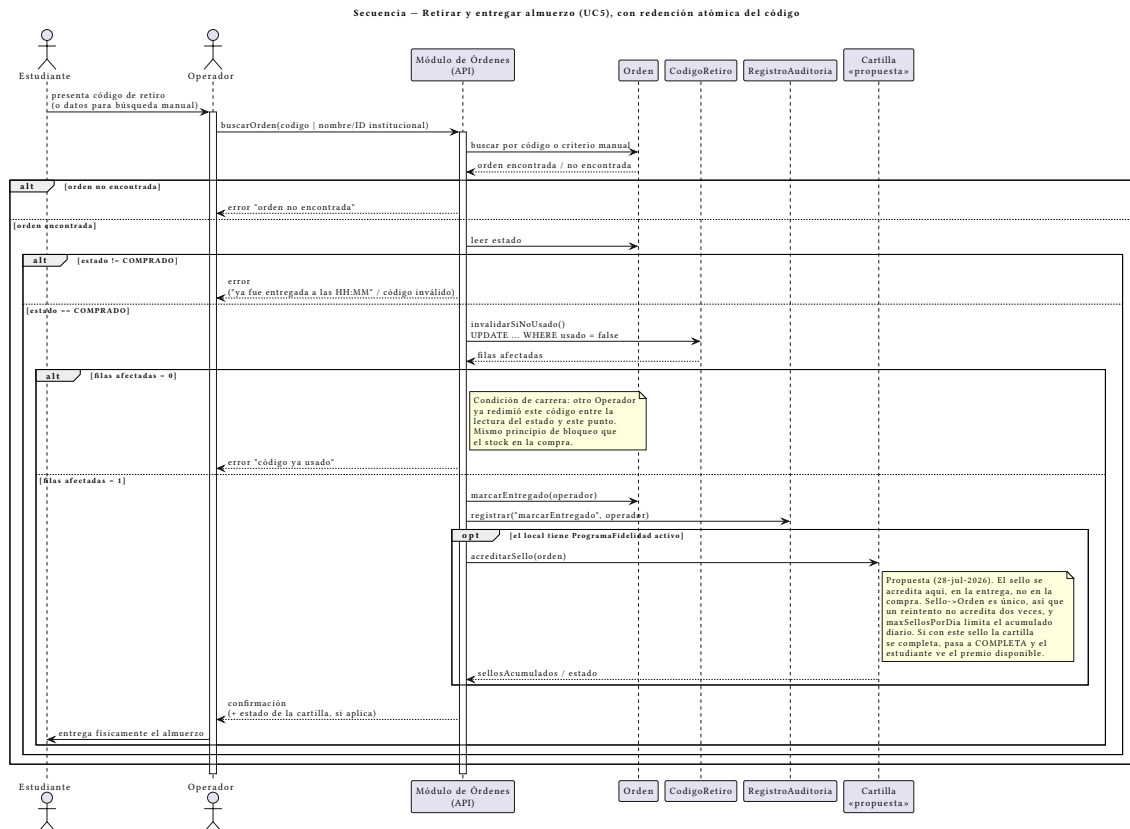


Figure 7: Secuencia: retiro y entrega

Fuente: ../../uml/secuencia-retiro-entrega.puml · **Referencia:** UC5.

Hallazgo nuevo de esta revisión, no documentado antes: el mismo tipo de condición de carrera que existe en el stock (dos compras simultáneas por la última unidad) también puede ocurrir aquí — dos Operadores validando el mismo código casi al mismo tiempo. Se resuelve con el mismo principio (UPDATE ... WHERE usado = false, atómico a nivel de base de datos): si la actualización afecta 0 filas, significa que alguien más ya redimió el código en el intervalo, y se informa como error en vez de marcar una segunda entrega. No hace falta ningún campo nuevo en CodigoRetiro (el booleano usado ya alcanza), solo que la actualización sea atómica y condicional.

Ampliado el 28-jul-2026 con el bloque opt de acreditación del sello de la cartilla de fidelidad, que ocurre después de marcarEntregado(). Va dentro de un opt y no de la rama principal porque el programa de fidelidad es **opcional por local**: si el local no lo tiene activo, el flujo de entrega es idéntico al de antes.

3. Recargar saldo

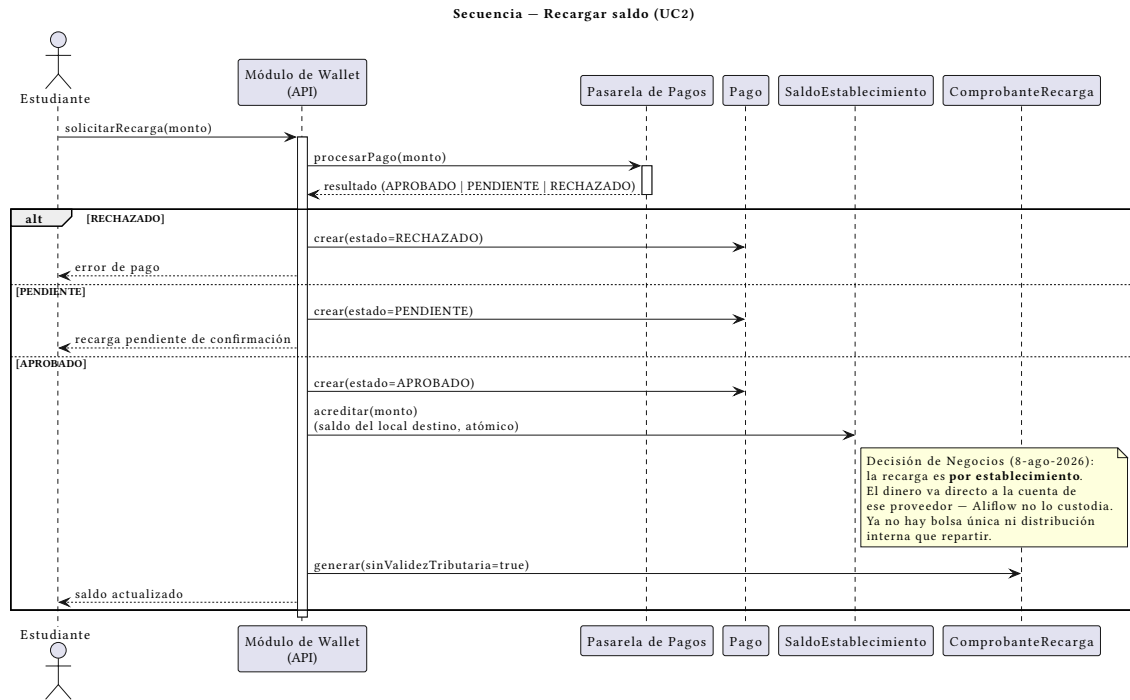


Figure 8: Secuencia: recarga de saldo

Fuente: ../../uml/secuencia-recarga-saldo.puml · **Referencia:** UC2.

Incluye la rama PENDIENTE del pago (no solo APROBADO/RECHAZADO), consistente con que las pasarelas candidatas (Kushki/PayPhone/Stripe, ver ../../uml/diagrama-componentes.puml) suelen tener estados intermedios asíncronos. **Actualizado el 28-jul-2026:** con la decisión de Negocios de recarga única, el paso de distribución desapareció de esta secuencia — el pago aprobado acredita directamente `TarjetaVirtual.saldoDisponible` y se emite el comprobante. La acreditación al local se movió a ../../uml/secuencia-compra-almuerzo.puml.

4. Sincronización con el ERP externo (patrón Outbox)

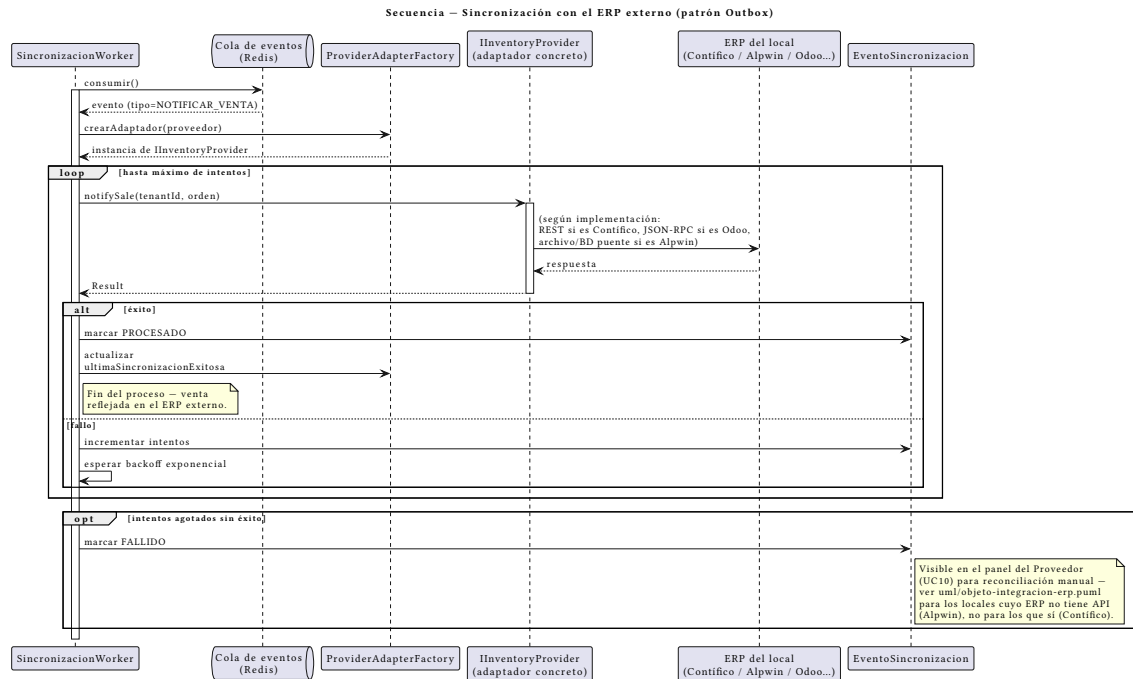


Figure 9: Secuencia: sincronización ERP

Fuente: ../../uml/secuencia-sincronizacion-erp.puml · **Referencia:** ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4, ../../uml/objeto-integracion-erp.puml, ../../uml/actividad-sincronizacion-erp.puml.

Muestra el mismo proceso que el diagrama de actividad correspondiente, pero a nivel de mensajes entre objetos concretos — útil para ver exactamente qué le llega a `IInventoryProvider` (`notifySale(tenantId, orden)`) y qué determina si el evento se reintenta o se marca `FALLIDO`.

Por qué estos 4 y no otros

Los demás procesos (consultar menú, administrar menú, configurar integración, consultar métricas) no involucran atomicidad, dinero, ni un sistema externo que pueda fallar a mitad de camino — son operaciones de lectura o escritura simple, sin el tipo de complejidad que un diagrama de secuencia está pensado para exponer. Se cubrieron en cambio con el diagrama de actividad correspondiente cuando tenían alguna rama de decisión relevante.

Hallazgo transversal de esta ronda

Al diseñar el diagrama de retiro, se detectó una condición de carrera (doble redención del código) que no estaba identificada en ningún documento anterior — ni en el flujo original, ni en `../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md`. Vale la pena agregarla formalmente al registro de riesgos como un riesgo más (probabilidad baja, dado que requiere

dos Operadores validando el mismo código en el mismo instante, pero impacto real si ocurre: dos entregas físicas de un mismo almuerzo).

Documentación de Diagramas de Estado — Aliflow

Cinco diagramas de estado, para los objetos del sistema con un ciclo de vida real (más de un estado posible y transiciones con condiciones). Misma convención visual que el resto del proyecto: fondo amarillo = propuesta de Ingeniería sin validar con Negocios.

1. Orden

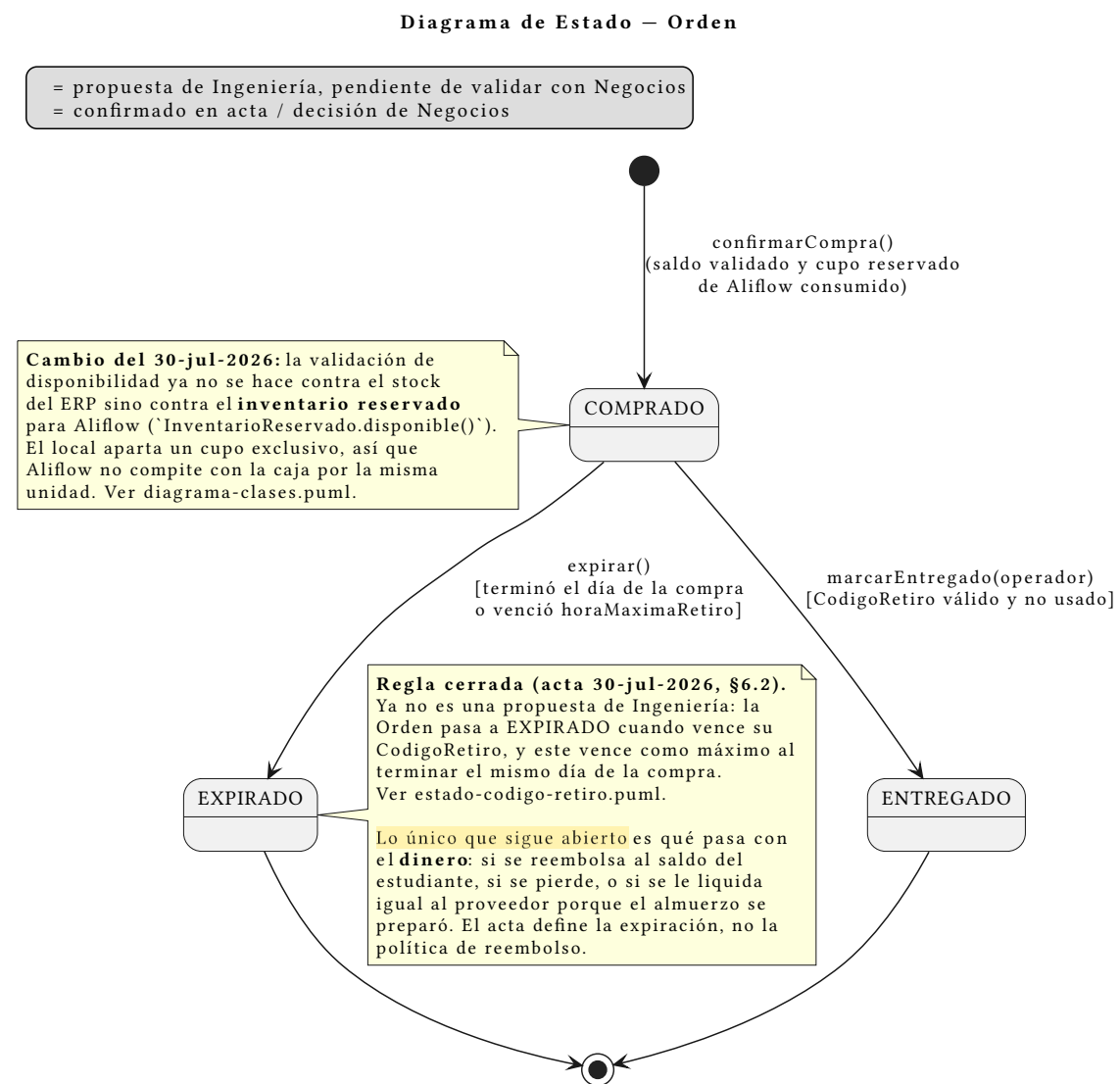


Figure 10: Estado: Orden

Fuente: ../../uml/estado-orden.puml · **Referencia:** UC4/UC5, ../../uml/diagrama-clases.puml.

COMPRADO → ENTREGADO es el camino confirmado del flujo original. COMPRADO → EXPIRADO ocurre cuando vence el `CodigoRetiro` asociado.

Actualizado el 30-jul-2026 — dos cambios. La regla de expiración **dejó de ser propuesta de Ingeniería**: el acta la define como *válido únicamente durante el día de la compra*. Y la condición de entrada a COMPRADO cambió: la disponibilidad ya no se valida contra el stock del ERP sino contra el **inventario reservado** para Aliflow (`InventarioReservado.disponible()`), porque el local aparta un cupo exclusivo y así Aliflow deja de competir con la caja por la misma unidad.

Lo único que sigue abierto es qué pasa con el **dinero** de una orden vencida: si se reembolsa, se pierde, o se le liquida al proveedor porque el almuerzo se preparó. El acta define la expiración, no la política de reembolso.

2. CodigoRetiro

Diagrama de Estado – CodigoRetiro

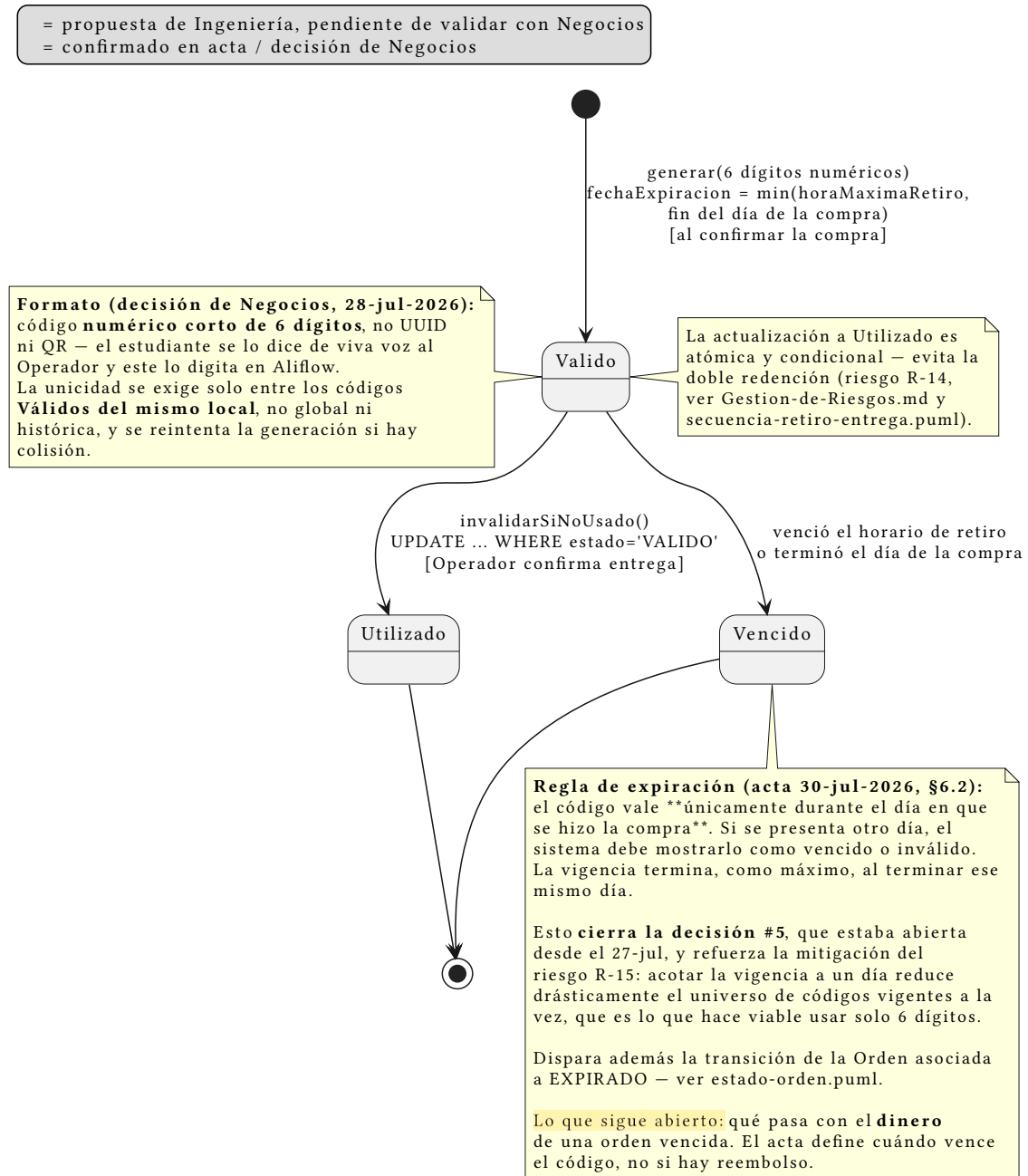


Figure 11: Estado: CodigoRetiro

Fuente: ../../uml/estado-codigo-retiro.puml · **Referencia:** UC5, ../../uml/secuencia-retiro-entrega.puml.

Actualizado el 30-jul-2026 — los tres estados quedaron definidos en acta. Ya no son Vigente / Usado / Expirado como propuesta de Ingeniería, sino los tres estados oficiales que fija el acta (§6.3):

Estado	Significado
VÁLIDO	El pedido está disponible para ser retirado
UTILIZADO	El Operador confirmó la entrega
VENCIDO	Terminó el horario de retiro o terminó el día de la compra

VÁLIDO → UTILIZADO es la transición atómica y condicional (UPDATE ... WHERE estado='VALIDO') que resuelve el riesgo R-14 (doble redención). VÁLIDO → VENCIDO dispara además la expiración de la Orden asociada — son dos objetos, pero una sola regla de negocio.

La regla de vigencia, cerrada (acta §6.2): el código vale **únicamente durante el día en que se hizo la compra**. fechaExpiracion se calcula como el mínimo entre la horaMaximaRetiro que configuró el local y el fin de ese día. Si se presenta otro día, debe mostrarse como vencido. Esto **cierra la decisión #5**, abierta desde el 27-jul.

Un efecto colateral que conviene notar: acotar la vigencia a un solo día reduce mucho el universo de códigos vigentes simultáneamente. Eso es justamente lo que hace viable exigir unicidad con solo 6 dígitos, y **refuerza la mitigación del riesgo R-15** sin que hubiera que hacer nada más.

Formato del código, cerrado el 28-jul-2026: Negocios eligió un **código numérico corto de 6 dígitos** en vez de la propuesta anterior (UUID firmado), porque el estudiante se lo dice de viva voz al Operador y este lo digita. El cambio no toca la máquina de estados, pero sí trae dos consecuencias de diseño que quedaron anotadas en el diagrama:

1. **Unicidad acotada, no global.** Seis dígitos son ~1 millón de combinaciones: alcanzan de sobra si la unicidad se exige solo entre los códigos **Vigentes de un mismo local**, pero no si se pretende que sean únicos históricamente. La generación reintenta ante colisión.
2. **Espacio de búsqueda pequeño.** Un código de 6 dígitos es adivinable por fuerza bruta de una forma que un UUID no lo era. Se registró como riesgo **R-15** (../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md), con la mitigación correspondiente.

3. Pago

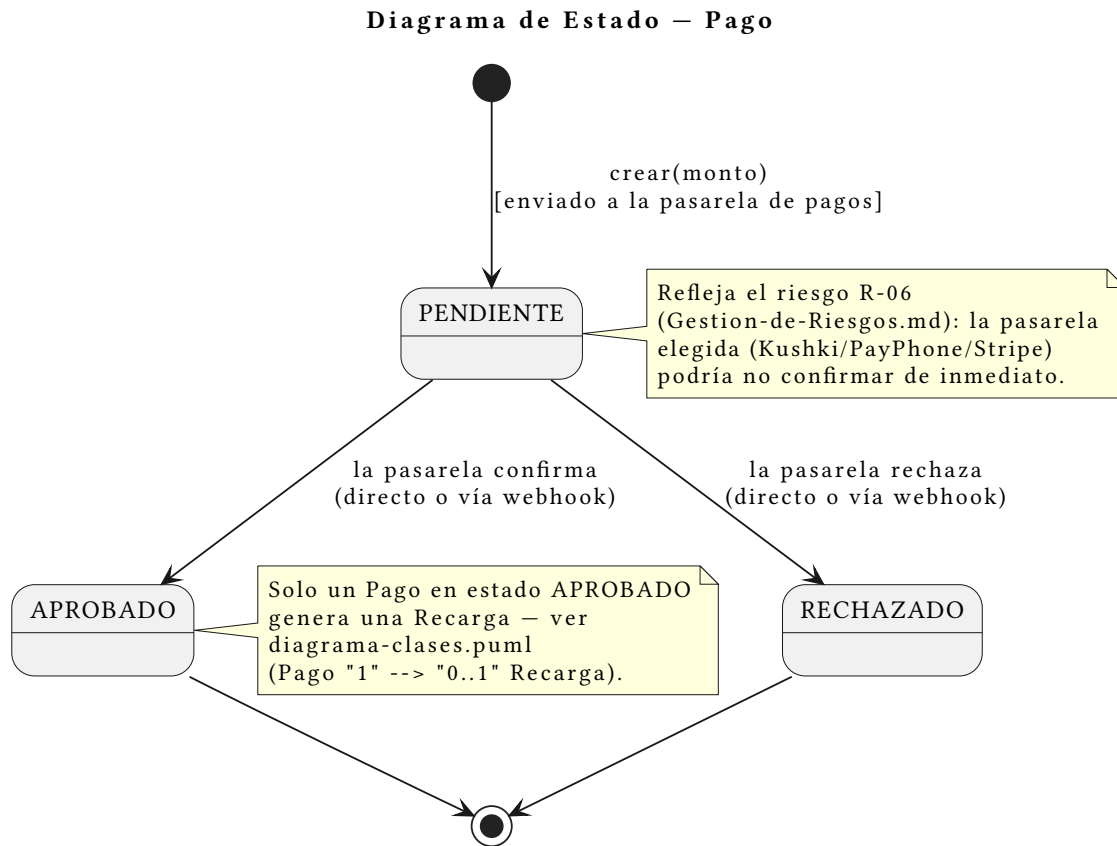


Figure 12: Estado: Pago

Fuente: ../../uml/estado-pago.puml · **Referencia:** UC2, ../../uml/secuencia-recarga-saldo.puml.

Simple pero real: PENDIENTE no es solo un estado transitorio instantáneo — puede persistir si la pasarela de pagos responde de forma asíncrona (riesgo R-06, ../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md). Solo APROBADO genera una Recarga.

4. EventoSincronizacion

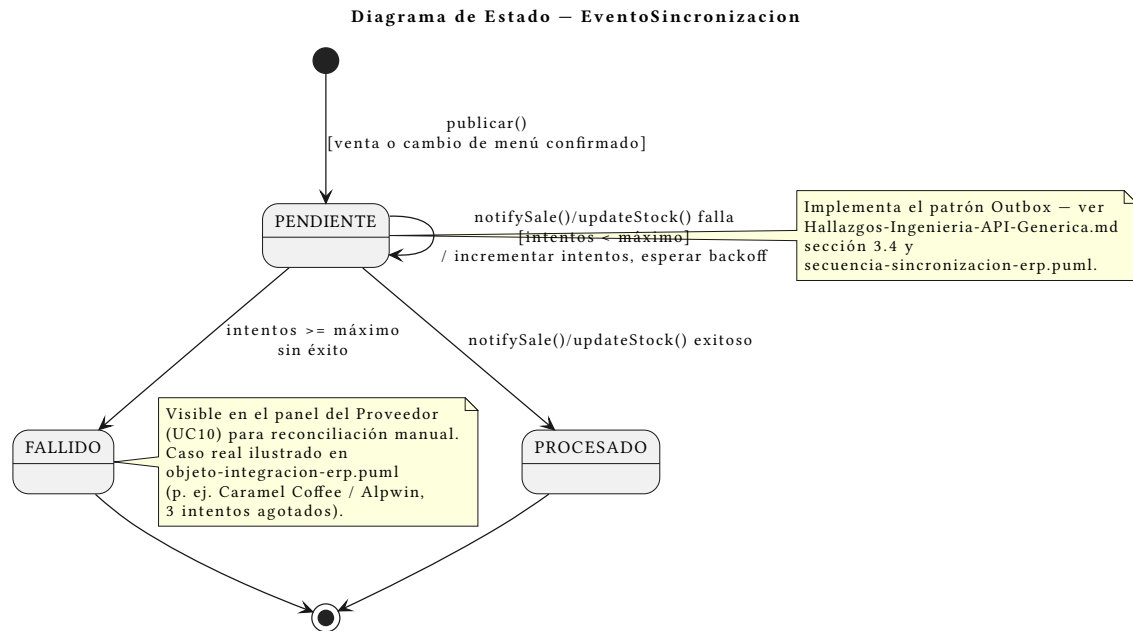


Figure 13: Estado: EventoSincronizacion

Fuente: ../../uml/estado-evento-sincronizacion.puml · **Referencia:** ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4.

El auto-loop en **PENDIENTE** (reintento con backoff) y la transición a **FALLIDO** tras agotar intentos son exactamente el comportamiento ya mostrado en el diagrama de secuencia y en el diagrama de objetos con el caso real de Alpwin en Caramel Coffee – este diagrama es la vista de ciclo de vida del mismo mecanismo.

5. Cartilla de fidelidad

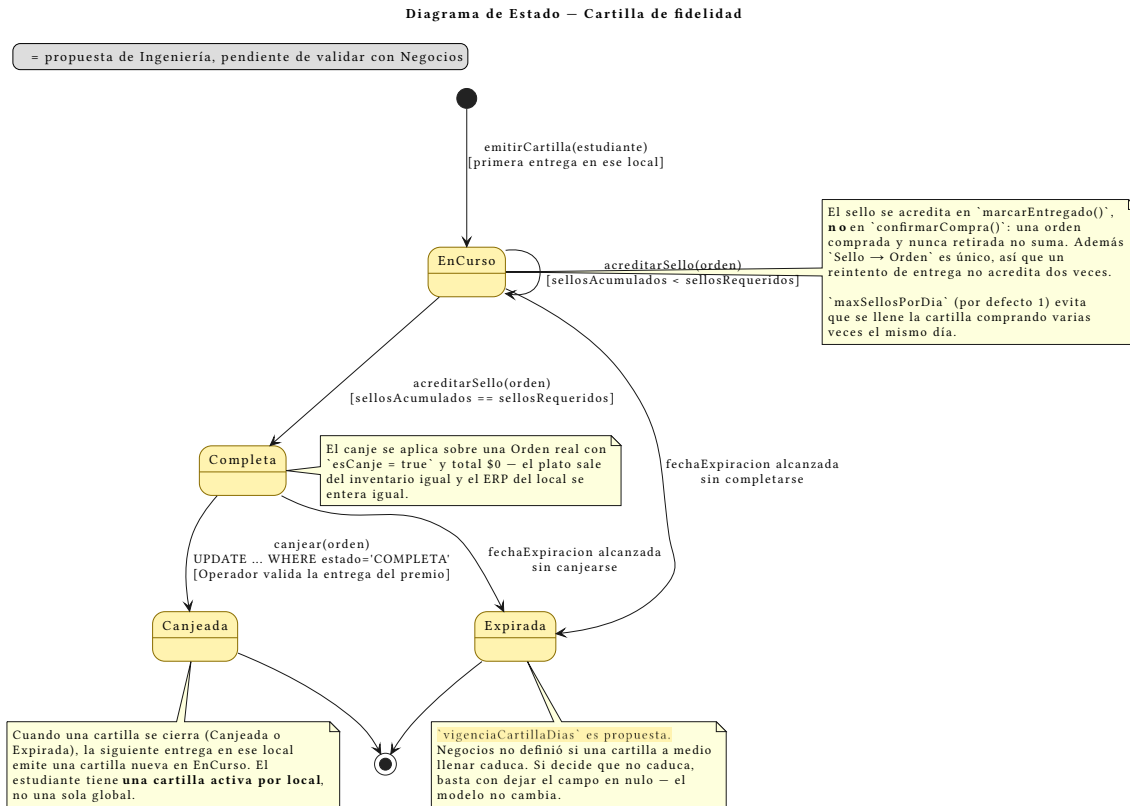


Figure 14: Estado: Cartilla

Fuente: ../../uml/estado-cartilla.puml · **Referencia:** UC13/UC14/UC15, ../../uml/diagrama-clases.puml paquete “Fidelidad”.

Requisito nuevo del 28-jul-2026, todo en amarillo: la cartilla de fidelidad. Es el diagrama de estado que más aporta de los cinco, porque el ciclo de vida **es** la regla de negocio — cuándo suma un sello, cuándo se puede canjear y cuándo se pierde.

Cuatro estados: EN_CURSO (acumulando), COMPLETA (premio disponible), CANJEADA y EXPIRADA. Dos detalles que no son obvios y por eso están anotados en el propio diagrama:

- El **auto-loop** en **EN_CURSO** se **dispara desde marcarEntregado()**, **no desde confirmarCompra()**. Una orden comprada y nunca retirada no suma sello. Sin esta regla, la cartilla se puede llenar sin ir nunca a buscar el almuerzo, y el local termina regalando un premio por ventas que no ocurrieron físicamente.
- **COMPLETA → CANJEADA es atómica y condicional** (UPDATE ... WHERE estado = 'COMPLETA'), el mismo mecanismo que resuelve la doble redención del código de retiro (R-14). Sin esto, dos canjes simultáneos entregarían dos premios por una sola cartilla.

EXPIRADA es la parte más tentativa: Negocios no dijo si una cartilla a medio llenar caduca. Se modeló el estado con un campo `vigenciaCartillaDias` configurable; si la decisión es que no caduca, el campo queda nulo y la transición nunca se dispara — el modelo no cambia.

Por qué estos 5 y no otros

Estudiante, Proveedor, Plato y ProgramaFidelidad no tienen un ciclo de vida con estados discretos más allá de activo/inactivo (una sola transición booleana, no justifica un diagrama). SaldoProveedor y TarjetaVirtual cambian de valor (monto) pero no de “estado” en el sentido UML. Se priorizaron los objetos cuyo estado determina qué operaciones son válidas en cada momento — que es exactamente el criterio que pide la rúbrica (“objetos pertinentes”).